概率统计试 A 卷解析

一. 是非题

是　是　非　非　非　是　非 .

二. 选择题

D　A　D　C　B　.

三. 填空题

1. $7/8$ ；　　2. $F_Y(y)=\begin{cases} 0, & z<0 \\ 2z-z^2, & 0\le z<1 \\ 1, & z\ge 1 \end{cases}$

3. 4.2 ；　4. 0 与 0.25 之间 ；　5. n，2 .

四. 计算题

1．解： 设 A_i={第 i 次取得新球}，i=1,2.

(1) 设 C={第二次才取得新球}，有 $C=\overline{A}_1A_2$

$$P(C)=P(\overline{A}_1A_2)=P(\overline{A}_1)P(A_2\mid\overline{A}_1)=\frac{4}{10}\times\frac{6}{9}=\frac{4}{15},\quad [7/30]；$$

(2) 设事件 $D=$ {发现其中之一是新球}，$E=$ {其中之一是新球，另一个也是新球}

$$P(ED)=P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)=\frac{6}{10}\times\frac{5}{9}=\frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned}P(D)&=P(A_1A_2)+P(A_1\overline{A}_2)+P(\overline{A}_1A_2)\\&=\frac{1}{3}+P(A_1)P(\overline{A}_2\mid A_1)+P(\overline{A}_1)P(A_2\mid\overline{A}_1)\\&=\frac{1}{3}+\frac{6}{10}\times\frac{4}{9}+\frac{4}{10}\times\frac{6}{9}=\frac{13}{15}\end{aligned}$$

$$P(E\mid D)=\frac{P(ED)}{P(D)}=\frac{1/3}{13/15}=\frac{5}{13}.$$

解法二 设事件 $B=$ {两个中至少有一个是新球}，$A=$ {两个都是新球}，则 $A\subset B$，

$$\text{所求条件概率}=P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)}{P(B)}=\frac{C_6^2/C_{10}^2}{(C_6^1C_4^1+C_6^2)/C_{10}^2}=\frac{1/3}{8/15+1/3}=5/13.$$

2. 解： 分布律

X	0	1	2	3	4	5
P	6/21	5/21	4/21	3/21	4/21	5/21

[$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1/3 & 4/15 & 1/5 & 2/15 & 1/15 \end{pmatrix}$]

期望 $E(X) = 35/21 \approx 1.67$，

$P\{X \geq 2\} = 10/21 \approx 0.476$.

3.解 $X \sim f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{a}, & x \in (0,a) \\ 0, & 其\ 他 \end{cases}$，$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \dfrac{1}{a-x}, & y \in (x,a) \\ 0, & 其\ 他 \end{cases}$,

$$f(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \dfrac{1}{a(a-x)}, & 0<x<a,\ x<y<a \\ 0, & 其\ 他 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{a}\ln\dfrac{a}{a-y}, & y \in (0,a) \\ 0, & 其\ 他 \end{cases}$$

4．解 $X \sim B(n,p)$，$E(X) = np$，$D(X) = np(1-p)$，

$$P\{|\frac{X}{n} - p| < 0.1\} > 0.95 .$$

有中心极限定理

$$P\{|\frac{X}{n} - p| < 0.1\} = P\{\frac{|X - np|}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{0.1n}{\sqrt{np(1-p)}}\}$$

$$\approx 2\Phi(\frac{\sqrt{n}}{10\sqrt{p(1-p)}}) - 1 > 0.95$$

$$\Rightarrow \quad \Phi(\frac{\sqrt{n}}{10\sqrt{p(1-p)}}) > 0.975$$

$$\Rightarrow \quad n > 19.6^2 p(1-p)$$

记 $g(p) = p(1-p)$，令 $g'(p) = 1 - 2p = 0$， $p = 1/2$， $g_{\max} = 1/4$

$$19.6^2 p(1-p) \leq 19.6^2 \times \frac{1}{4} = 96.04$$

故 n > [96.4]+1 = 97 人 .

5. 解： $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{1}{2\theta} x^2 e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = 2\theta^2$，

矩估计量 $\hat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}$；

极大似然估计量 $\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i|$.

6．解： $\bar{x}=495.3$，$s=13.74$，$s^2=188.788$，

（1）提出检验假设 $H_0:\mu=500;\quad H_1:\mu\neq 500$

$$\alpha=0.05,\quad t_{0.025}(5)=2.5706,\quad W=(-\infty,-2.5706)\cup(2.5706,+\infty)$$

$$|T_0|=\frac{|\bar{x}-500|}{\frac{s}{\sqrt{n}}}=\frac{|495.3-500|}{13.74}\times 2.4495\approx 0.8379\in\bar{W}$$，[$0.4098\in\overline{W}$] 接受 H_0.

（2）提出检验假设 $H_0:\sigma^2=100;\quad H_1:\sigma^2>100$

$\alpha=0.05,\ \chi^2_{0.05}(5)=11.071$，拒绝域为 $W=(11.071,\ +\infty)$，

$$\chi_0^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}=\frac{5\times 188.788}{100}=9.439\notin W$$，接受 H_0，机器工作正常.

五. 证明题（6 分）

$$(AB\cup C)\subset(A\cup C)\Rightarrow P(AB\cup C)\le P(A\cup C)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\quad P(AB)+P(C)-P(ABC)\le P(A)+P(C)-P(AC)$$

$$\Rightarrow\quad P(A)P(B)+P(C)\le P(A)+P(C)-P(A)P(C)$$

即 $\rho^2+\rho\le 2\rho-\rho^2\quad\Rightarrow\quad\rho-2\rho^2\ge 0$

解此不等式得 $\rho\in[0,1/2]$，所以 ρ 可取的最大值为 1/2.